

Лабораторная работа 2. Регулярные выражения

Для каждого задания необходимо написать отдельную функцию, которая на основе регулярных выражений валидирует входные данные

1. Валидация логина

Функция принимает логин, возвращает `True` или `False`. Логин должен удовлетворять следующим критериям:

- Начинается с буквы
- Содержит только латиницу, цифры и `_`
- Длина 5-20 символов
- Не может заканчиваться `_`

2. Поиск дат в тексте

Функция принимает текст, возвращает список всех найденных дат. Формат возможных дат:

- Дата и месяц могут быть записаны 1 или 2 цифрами. Год может быть записан 2 или 4 цифрами)
- `DD.MM.YYYY`
- `DD-MM-YYYY`
- `DD/MM/YYYY`

3. Парсинг логов

Функция принимает лог в формате: `2024-02-10 14:23:01 INFO user=ada action=login ip=192.168.1.15` Функция возвращает словарь в формате:

```
{
  'date': '2024-02-10',
  'time': '14:23:01',
  'user': 'ada',
  'action': 'login',
  'ip': '198.162.1.18'
}
```

4. Проверка пароля

Функция принимает пароль, возвращает `True` или `False`. Пароль должен удовлетворять следующим условиям:

- Минимум 8 символов
- Хотя бы одна заглавная буква
- Хотя бы одна строчная буква
- Хотя бы одна цифра
- Хотя бы один спецсимвол `!@#$$%^&*`

5. E-mail с ограниченными доменами

Функция принимает адрес электронной почты `email` и список допустимых доменов `domains` (например, `domains = ['gmail.com', 'yandex.ru', 'edu.ru']`) Функция возвращает `True` или `False`. Адрес должен удовлетворять всем критериям для электронной почты.

6. Нормализация телефонных номеров

Функция принимает телефонный номер, возвращает номер в формате `+79991234567`. Вводимый номер может содержать:

- Пробелы
- Тире `-`
- Скобочки `8(999)...`
- Все описанное выше вместе

Максимальная оценка - 15 баллов